전자상거래 미니프로젝트

김미경

전자상거래 프로젝트 컨셉

본 프로젝트는 KBO 전 구단 팬을 대상으로 한
야구 굿즈 판매 전자상거래 서비스이다.

특정 팀에 국한된 팬몰이 아닌,
확장 가능한 구조의 전자상거래 시스템을 목표로 하였으며,
시스템 구현은 단일 SKU 기준으로 단순화하여
주문·재고 관리의 핵심 로직에 집중하였다.
이를 통해 실제 서비스 환경에서도
팀 확장이 가능하도록 구조적 유연성을 고려해 설계하였다.

프레임워크

프론트 기술 포인트

컴포넌트 기반 설계
사용자 / 관리자 권한 분기 렌더링
axios interceptor로 토큰 자동 첨부
로그인 상태 전역 관리

백엔드 기술 포인트

Controller / Service / Repository 계층 분리
JWT 기반 인증·인가
관리자 권한 체크 (ROLE_ADMIN)
예외 처리 (@ControllerAdvice)

개발환경

IDE	Intellij
API test	Postman
DB	MySQL
버전관리	git+gitHub

Docker	백엔드+DB
Swagger	API문서
ReactAdmin	페이지관리
배포	AWS/Render

개발 단계 분리표

1단계: 로그인 / JWT / 관리자 권한

2단계: 상품 → 장바구니 → 주문

3단계: 게시판 / 문의

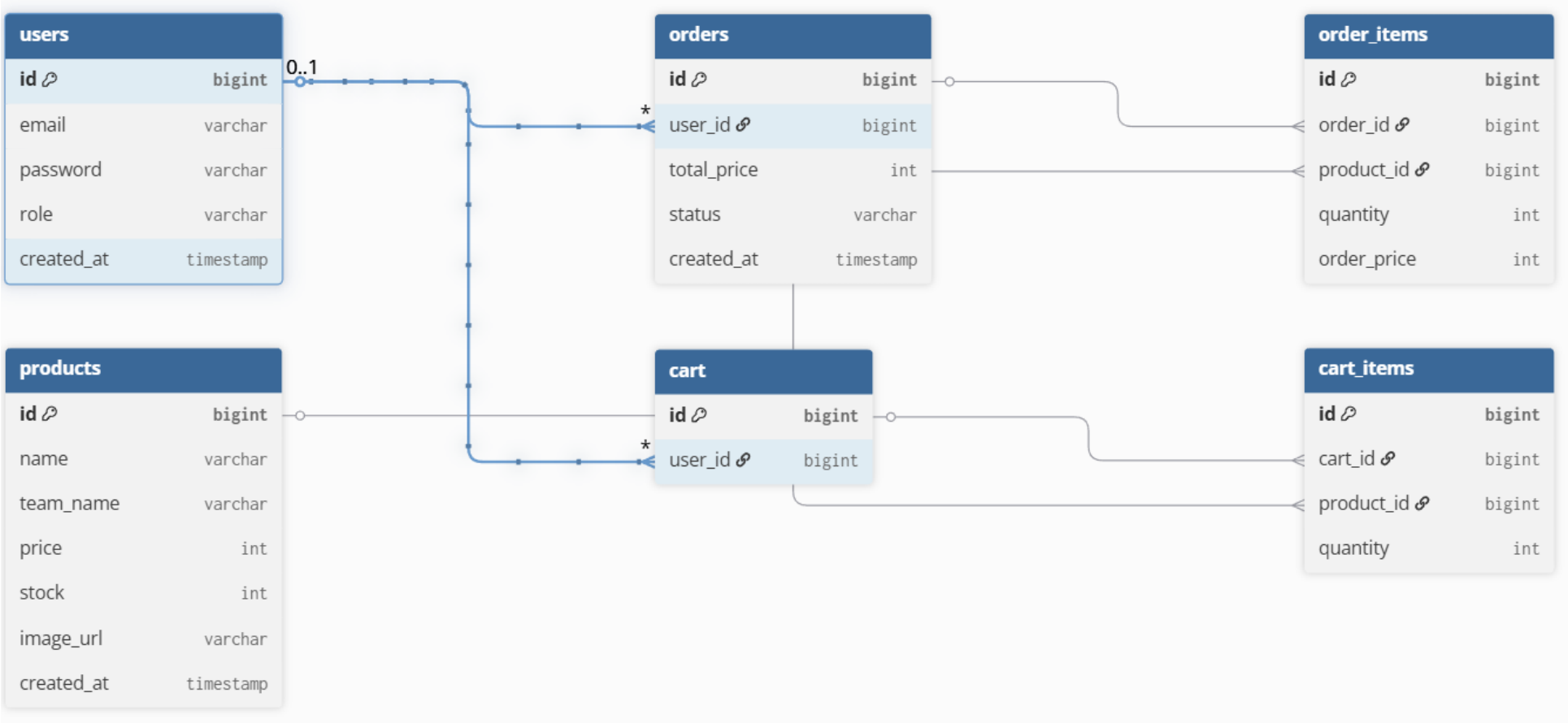
시스템 아키텍쳐

신규추가

사이트맵(Site Map)-전체 페이지 구조도

```
🏠 메인
│
├── 🏷️ 상품
│   ├── 목록 (팀별 필터링 + 검색)
│   ├── 상세 (수량 선택 + 장바구니)
│   └── 장바구니 (수량 변경 + 삭제)
│
├── 💳 주문
│   └── 결제 (배송지 + 재고 차감)
│
├── 👤 회원
│   ├── 로그인/가입
│   └── 마이페이지
│       ├── 주문내역
│       └── 회원정보
│
├── 📋 게시판 (3단계)
│   ├── 공지사항
│   ├── FAQ
│   └── 1:1 문의
│
└── 🔧 관리자
    ├── 상품 관리 (등록/수정/삭제)
    ├── 주문 관리 (상태 변경)
    └── 회원 관리 (권한 설정)
```

DB ERD 다이어그램


users
id bigint
email varchar
password varchar
role varchar
created_at timestamp
0..1
*
orders
id bigint
user_id bigint
total_price int
status varchar
created_at timestamp
order_items
id bigint
order_id bigint
product_id bigint
quantity int
order_price int
products
id bigint
name varchar
team_name varchar
price int
stock int
image_url varchar
created_at timestamp
*
cart
id bigint
user_id bigint
cart_items
id bigint
cart_id bigint
product_id bigint
quantity int

[DB 설계] 관계 및 상세 구조

테이블명	주요 컬럼	제약 조건 (PK/FK)	설명
users	id, email, password, role	**PK**, Unique	회원 정보 및 권한 관리
products	id, name, team_name, **stock**	**PK**	상품 정보 및 **재고 관리(핵심)**
orders	id, user_id, total_price, status	**PK**, **FK**(users)	주문 기본 정보 및 상태 값
order_items	id, order_id, product_id, quantity	**PK**, **FK**(orders, products)	주문 상세 품목 (N:M 해소)
cart_items	id, cart_id, product_id, quantity	**PK**, **FK**(cart, products)	장바구니 담긴 품목 관리

API 명세서 보완 (CRUD 완성)

RESTful API 원칙을 준수하며, 자원(Resource)에 대한 CRUD(Create, Read, Update, Delete) 처리를 명확히 설계하였습니다.

분류	메서드	URL 경로	기능 설명	주요 처리 로직
사용자	**GET**	/products	전체 상품 목록 조회	구단별 필터링 기능 포함
사용자	**POST**	/cart	장바구니 상품 담기	cart_items 레코드 생성
사용자	**PUT**	/cart-items/{id}	장바구니 수량 변경	담긴 상품 수량(quantity) 수정
사용자	**DELETE**	/cart-items/{id}	장바구니 아이템 삭제	특정 cart_item 레코드 제거
사용자	**POST**	/orders	주문 생성 및 결제	**재고(stock) 차감 로직 실행**
관리자	**POST**	/admin/products	신규 상품 등록	상품 정보 및 이미지 업로드
관리자	**PUT**	/admin/products/{id}	상품 정보/재고 수정	상품명, 가격, 재고 수량 업데이트
관리자	**DELETE**	/admin/products/{id}	상품 삭제	판매 중단 상품 제거 (Soft/Hard Delete)
관리자	**PUT**	/admin/orders/{id}	주문 상태 변경	배송 중, 배송 완료 등 상태 업데이트

API 명세서 보완 (CRUD 완성)

RESTful API 원칙을 준수하며, 자원(Resource)에 대한 CRUD(Create, Read, Update, Delete) 처리를 명확히 설계하였습니다.

테이블 관계 요약

관계 유형	대상 테이블	관계 설명
1 : N	**Users ↔ Orders**	한 명의 사용자는 여러 번의 주문을 생성할 수 있으며, user_id를 통해 주문 주체를 식별함.
1 : N : 1	**Orders ↔ Products**	다대다(N:M) 관계를 해소하기 위해 order_items 테이블을 매개체로 두어 주문 시점의 수량과 가격을 개별 관리함.
1 : 1	**Users ↔ Cart**	각 회원은 고유한 장바구니(cart) 하나를 소유하며, cart_items를 통해 여러 상품을 임시 보관함.

핵심 로직 시퀀스 다이어그램

사용자 -> 주문 API -> 재고 확인 -> 주문 생성 -> 재고 차감 -> 응답

개발단계 일정

이미지로 시각화 하는것이 좋을듯

UI/UX 와이어프레임 또는 스크린샷